

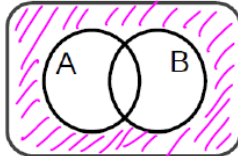
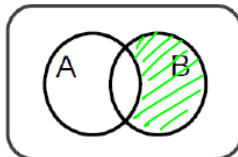
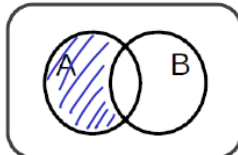
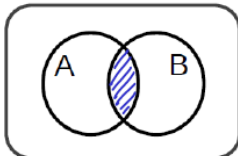
Arithmetik



Aussagen verknüpfen – ein Feld wahr (es gibt mehrere Möglichkeiten)

Wenn $A \wedge B$ w,
dann $\neg A \vee \neg B$ f
und $A \wedge B$ w.

1
2
3
4
A w
nicht: $A \wedge B$
und nicht B



A	B		$A \wedge B$
w	w		w
w	f		f
f	w		f
f	f		f

A	B	$\neg B$	$A \wedge \neg B$
w	w	f	f
w	f	w	w
f	w	f	f
f	f	w	f

A	B	$\neg A$	$\neg A \wedge B$
w	w	f	f
w	f	f	f
f	w	w	w
f	f	w	f

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \wedge \neg B$
w	w	f	f	f
w	f	f	w	f
f	w	w	f	f
f	f	w	w	w

(Versprachlichung)

Es regnet und die Straße ist nass.

(Versprachlichung)

Es regnet und die Straße ist nicht nass.

(Versprachlichung)

Es regnet nicht und die Straße ist nass.
 $\neg A \wedge B$

(Versprachlichung)

Es regnet nicht und die Straße ist nicht nass.
 $\neg A \wedge \neg B$

Cosima Stylianou

Vorlesung 6

UNIKASSEL
VERSITÄT

Arithmetik

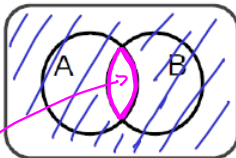


Aussagen verknüpfen – drei Felder wahr (es gibt mehrere Möglichkeiten)

DeMorgan-Konvention:



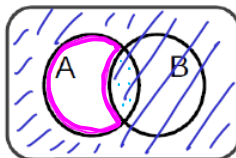
$A \cap B$



A	B	$A \cap B$ (von oben)	$\neg(A \cap B)$
w	w	w	f
w	f	f	w
f	w	f	w
f	f	f	w

(Versprachlichung)

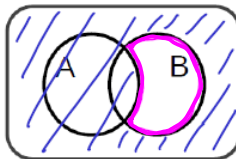
Es stimmt nicht, dass es regnet und die Str. nass ist.



A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B = \neg(A \cap B)$
w	w	f	f
w	f	f	w
f	w	w	w
f	f	w	w

(Versprachlichung)

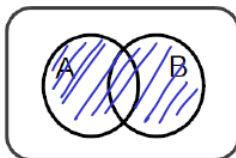
- Es regnet nicht oder die Straße ist nicht nass oder beides?
- Es regnet nicht oder die Straße ist nass.
- Die Straße ist nass und es regnet, oder es regnet nicht.



A	B	$A \vee \neg B = \neg(A \cap B)$
w	w	f
w	f	w
f	w	w
f	f	w

(Versprachlichung)

- Es regnet oder die Straße ist nicht nass.
- Es regnet und die Straße ist nass, oder die Straße ist nicht nass.



A	B	$A \vee B$
w	w	w
w	f	w
f	w	w
f	f	f

(Versprachlichung)

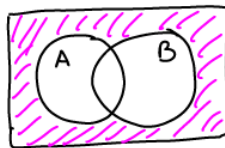
Es regnet oder die Straße ist nass (oder beides).

$\neg(\neg A \wedge \neg B) = A \vee B$

Cosima Stylianou

Vorlesung 6

UNIKASSEL
VERSITÄT



$\neg A \wedge \neg B$

$\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$

zu (2)

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$
w	w	f	f	f
w	f	f	w	w
f	w	w	f	w
f	f	w	w	w

Es regnet nicht oder die Straße ist nicht.

gleiche Wahrheitstafel

⇒ Die Aussagen sind äquivalent (gleichwertig) zueinander

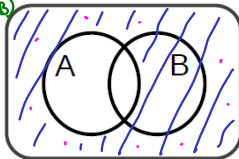
Idee: $\neg(A \cap B) = \neg A \vee \neg B$

Arithmetik



Aussagen verknüpfen – zwei Felder wahr (es gibt mehrere Möglichkeiten)

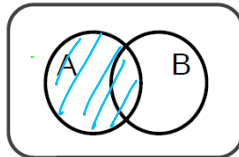
$(\neg A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$



A	B	$\neg A \wedge B$	$\neg A$	$(\neg A \wedge B) \vee \neg A$
w	w	f	f	f
w	f	w	f	w
f	w	f	w	w
f	f	f	w	w

(Versprachlichung)

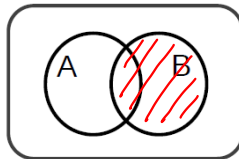
Es regnet nicht und die Str. ist nicht nass, oder es regnet nicht.



A	B	$(A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$	A	$\neg(\neg A \wedge B \vee \neg A)$
w	w	w	w	f
w	f	w	w	f
f	w	f	f	w
f	f	f	f	w

(Versprachlichung)

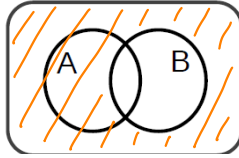
Es regnet.



A	B	$A \wedge B$	B	$B \vee (A \wedge B)$
w	w	w	w	w
w	f	f	f	f
f	w	f	w	w
f	f	f	f	f

(Versprachlichung)

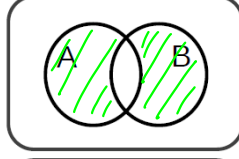
Die Straße ist nass (oder die Straße ist nass und es regnet).



A	B	$\neg B$
w	w	f
w	f	w
f	w	f
f	f	w

(Versprachlichung)

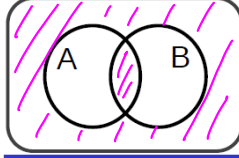
Die Straße ist nicht nass.



A	B	$A \vee B$	$A \wedge B$	$(A \vee B) \wedge (A \wedge B)$	$(A \wedge B) \vee (B \wedge \neg A)$
w	w	w	w	w	w
w	f	w	f	f	f
f	w	w	w	w	w
f	f	f	f	f	f

(Versprachlichung)

Es regnet und die Str. ist nicht nass oder die Str. ist nass und es regnet nicht.



A	B	$(\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$
w	w	w
w	f	f
f	w	f
f	f	w

(Versprachlichung)

Es regnet nicht und die Str. ist nicht nass oder die Str. ist nass und es regnet.

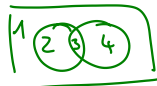
Cosima Stylianou

Vorlesung 6

UNIKASSEL
VERSITÄT

Warum 6 Möglichkeiten?

1 2 3 4



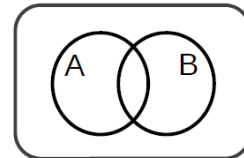
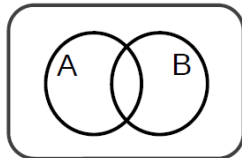
~> Kombinatorik

Arithmetik



Aussagen verknüpfen

Suchen Sie zwei verknüpfte Aussagen, die genau das Gegenteil (die Verneinung) voneinander sind (es gibt mehrere Möglichkeiten).



ist das Gegenteil/
die Verneinung von

A	B	
w	w	

A	B	
w	w	

Cosima Stylianou

Vorlesung 6

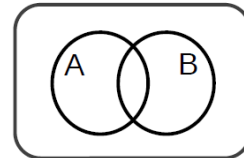
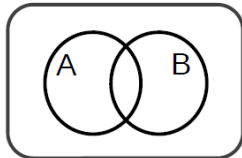
UNI KASSEL
VERSITÄT

Arithmetik



Aussagen verknüpfen

Suchen Sie zwei verknüpfte Aussagen, die genau das Gegenteil (die Verneinung) voneinander sind (es gibt mehrere Möglichkeiten).



ist das Gegenteil/
die Verneinung von

A	B	
w	w	

A	B	
w	w	

Cosima Stylianou

Vorlesung 6

UNI KASSEL
VERSITÄT



Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

ist genau dann wahr, wenn

$\neg A \vee B$ wahr ist.

Versprachlichung (an einem Beispiel):



Wenn die Sonne scheint, dann gehe ich joggen.

A:= die Sonne scheint

B:= ich gehe joggen



Wann ist die Aussage $(A \Rightarrow B)$ **nicht wahr** (falsch)?

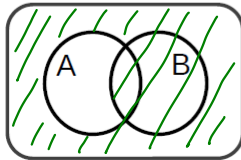


Die Aussage $A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Rightarrow B$ (wenn A, dann B) ist genau dann wahr,
wenn $\neg A \vee B$ wahr ist (sonst falsch).

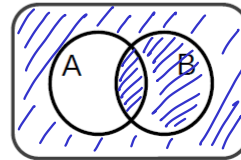
sonst falsch *gegeben*

A	B	$A \Rightarrow B$
w	w	w
w	f	f
f	w	w
f	f	w



oder

A	B	$\neg A$	$\neg A \vee B$
w	w	f	w
w	f	f	f
f	w	w	w
f	f	w	w





A: Es schneit.
B: Es ist glatt.

Sätze als verknüpfte Aussagen

Satz

Für alle Elemente einer Menge M gilt:

$\neg A \vee B$

Wenn A, dann B. ($A \Rightarrow B$)

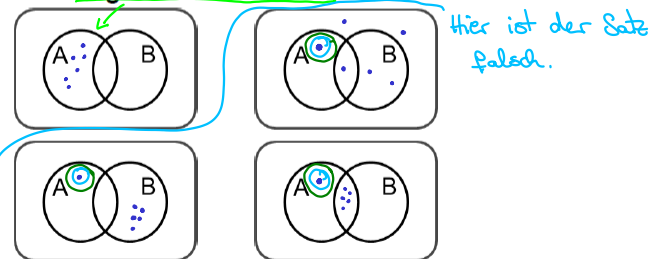
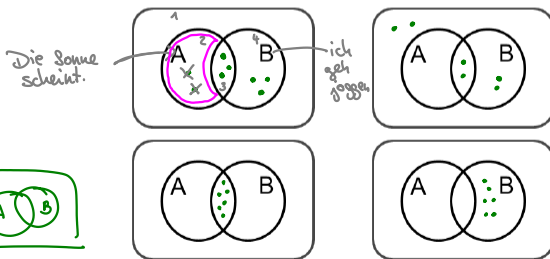
Wenn die Sonne scheint,
dann gehe ich joggen.

M soll nur 6 Elemente haben ($M = \{ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \}$).

Verteilen Sie diese auf verschiedene Arten so auf die Diagramme links, dass der Satz stimmt.

Verteilen Sie Elemente auf verschiedene Arten so, dass das Gegenteil des Satzes stimmt.

das Gegenteil des Satzes stimmt.



Verneinen Sie nun den Satz: A und nicht B.

Cosima Stylianou

Vorlesung 7

UNIKASSEL
VERSITÄT

$A \Rightarrow B$
 $\neg A \vee B$

Die Sonne scheint und ich gehe nicht joggen.

Wenn A, dann nicht B. ($A \Rightarrow \neg B$)

$\Rightarrow$ per Def: $\neg A \vee (\neg B)$

✓ A und nicht B. ($A \wedge \neg B$)

$\neg (\neg A \vee B) = A \wedge \neg B$



Die Aussage $A \Leftrightarrow B$ (wenn A, dann B)

$A \Leftrightarrow B$ (genau dann wenn A, dann B) ist genau dann wahr,
wenn $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$ wahr sind (sonst falsch).

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w			
w	f	f			
f	w	w			
f	f	w			

